G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

3 escenarios para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos reales: Producción por finca · Tarifas 2026 · Vehículos sencillo 12 / mula 24 pallets · Anderson Mestra

¿Qué tenemos hoy?

PUNTO DE PARTIDA

19 fincas, **101,003 cajas/semana** (5.25M/año). Hoy toda la fruta va al **Embarcadero Zungo** para exportación. Pagamos **tarifa plana por caja**.

Finca	Cajas/sem	Pall/día	$/caja a Zungo	Dist.
Chinita (la mayor)	10,113	37.5	$499	25 km
Matogroso 2	8,375	31.0	$295	9 km
Tucanes	8,173	30.3	$304	14 km
Punto Fijo	7,856	29.1	$359	18 km
... y 15 fincas más (rango $295–$519/caja)				
Total 19 fincas	**101,003**	**374**	**$406 prom.**	

SC1 Escenario actual: todos a Zungo

26 viajes/día · $406/caja promedio · Costo anual: **$2,133M**. El transportador absorbe ineficiencias (tarifa plana por caja).

¿Qué cambia con Puerto Antioquia?

EL CAMBIO

Con Puerto Antioquia, la fruta dejará de ir al embarcadero Zungo y tendrá que llegar **por carretera al puerto**. Y los transportadores quieren cobrar **por viaje**, no por caja.

SC1 HOY: ZUNGO

$406/caja

Tarifa plana. Distancias cortas (8–28 km).

$\Rightarrow$

SC2 TODOS A PA

$963/caja

$/viaje. Distancias largas (9–52 km). Parcial.

¿Por qué sube tanto?

Dos efectos se combinan: (1) Puerto Antioquia está más lejos que Zungo para la mayoría de fincas → la tarifa por viaje sube de $160–280K a $250–500K. (2) Bajo $/viaje, cada camión a medio llenar cuesta lo mismo que uno lleno → llenado parcial (76 %) nos sale carísimo. **Costo anual SC2: $5,058M** (vs $2,133M hoy). **+137 %.**

Las 19 fincas no son iguales

TRES GRUPOS

Según ubicación y destino, las fincas se dividen en 3 grupos. Esto define el modelo:

Grupo	Fincas	Cajas/año	Destino	¿Usa el hub?
Centro	12	3.30M (63 %)	Puerto Antioquia	**SÍ**
Mini-Hub	3	0.46M (9 %)	PA directo	No (cerca de PA)
Zungo	4	1.50M (28 %)	Embarcadero	No (exporta allí)

12 fincas Centro: Lejos de PA. Hoy cada una manda su camión aparte. **El hub las consolida.**

3 fincas Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe. **Cerca de PA.** Mini-hub solo para devoluciones.

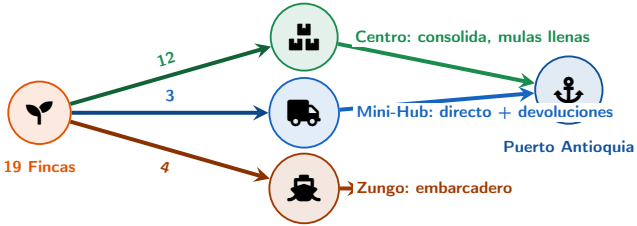
4 fincas Zungo: Punto Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. **Exportan desde embarcadero.**

El hub solo agrega valor a las 12 fincas Centro. Mini-Hub y Zungo no lo necesitan.

La solución: consolidar antes de despachar

SC3: MODELO PROPUESTO

Un Centro en **Chinita**: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, y sale en **mulas llenas** hacia Puerto Antioquia.



16 viajes parciales (76 % llenado) de las 12 fincas Centro se convierten en **10 mulas llenas** (98 % llenado) desde el hub. Las 3 Mini-Hub siguen directo. Las 4 Zungo siguen al embarcadero. **Total: de 26 a 20 viajes/día.**

Tres escenarios, una decisión

LA COMPARACIÓN

	SC1 Hoy (Zungo)	SC2 Todos PA	SC3 Con Hub
Destino	Embarcadero	Puerto Antioquia	Hub + PA + Zungo
Modelo tarifa	$/caja (plana)	$/viaje	$/viaje
Viajes/día	26	26	**20**
Llenado	N/A (plana)	76 %	**98 % (hub)**
COP/caja	**$406**	**$963**	**$585**
Costo anual	$2,133M	$5,058M	$3,071M

SC1→SC2: El paso de Zungo a PA **sube** el costo +137 % ($2,133M → $5,058M). Distancias más largas + cobro por viaje con camiones parciales.

SC2→SC3: El hub **baja** el costo –39 % ($5,058M → $3,071M). Consolida 12 fincas en mulas llenas + 4 siguen en Zungo. **Ahorro: $378/caja = $1,985M/año bruto.**

¿Cómo se calcula el costo del hub por caja?

TRES COMPONENTES

El hub tiene 3 costos por caja. Solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año):

	Componente	Costo	Cálculo
1.	Hub → PA (mulas llenas)	$568/caja	10 mulas × $720K ÷ 12,674 cajas/día
2.	Consolidación en hub	$42/caja	Paletizar + inspeccionar + cargar
3.	Finca → hub	$80/caja	Vehículos propios, distancia corta (por validar)
	Total hub	**$690/caja**	

Sin hub (SC2): 12 fincas Centro pagan $919/caja promedio (16 viajes parciales)

Con hub (SC3): las mismas 12 fincas pagan $690/caja (10 mulas llenas)

Ahorro por caja: $919 − $690 = **$229/caja** para cada caja que pase por el Centro.

Las 3 fincas Mini-Hub ($681/caja) y 4 Zungo ($324/caja) no pasan por el hub. Mula: $300K × 2.4 (24 pallets).

La cuenta: ahorro del hub

PASO A PASO

Sin hub, 12 fincas Centro (SC2)	$919/caja	diap. 6
Con hub (SC3)	$690/caja	diap. 7
Ahorro/caja	**$229**	
× 3.30M cajas	**$755M**	bruto (solo Centro)
− OPEX hub	−$362M	6 pers. + servicios
Ahorro neto	**$393M/año**	
CAPEX $800M ÷ $393M	**2.0 años**	payback
CAPEX $1,200M ÷ $393M	**3.1 años**	payback

Nota: Este ahorro puede ser **optimista** porque asume adopción completa del modelo $/viaje y mulas al 98 % de llenado. Aun con un ahorro menor, el hub se justifica por los **beneficios operativos** (calidad, contenerización, trazabilidad, turnos) y la **reducción de ineficiencias diarias** de la operación.

OPEX: 6 personas $215M + servicios $73M + mant./seguros $38M + admin $36M. Terreno propio $0. Fuente: Anderson Mestra, Mar 2026.

¿Qué hay que invertir?

CAPEX Y OPEX

INVERSIÓN INICIAL (CAPEX)

Terreno (Chinita, propio G20)	$0*
Pérgola cubierta + rampas	$600–800M
Montacargas, IT, equipos	$150–250M
Capital de trabajo	$50–100M
TOTAL	**$800–1,200M**

*El terreno es propio pero tiene valor de oportunidad (lucro cesante, zona de alta valorización). Este costo se debe estimar con datos de mercado.

OPERACIÓN ANUAL (OPEX): $362M

6 personas $215M + servicios $73M + mant./seg. $38M + admin $36M.

RESUMEN FINANCIERO

$229/caja ahorro
$919 sin hub → $690 con hub

$393M neto/año
$229 × 3.30M − $362M OPEX

2.0–3.1 años payback
CAPEX $800–1,200M

No es un almacén industrial. Es una **pérgola cubierta con rampas**. Capacidad: 235 pallets/día. Salida de Apartadó, cerca de la variante.

Beneficios que no se miden solo en pesos

AUN SIN CAMBIO TARIFARIO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Anderson coordina 19 fincas por celular
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Camiones a medio llenar

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores

Estos beneficios aplican aun si la tarifa no cambia. Contenerización para PA, negociar tarifas desde posición de fuerza, reducir las ineficiencias diarias de la operación.

Más adelante: servicio a terceros

ESCALABILIDAD

G20 es apenas el **4.7 %** de la región (114M cajas/año). Si el Centro consolida para otros productores a $42/caja:

% región	Cajas	Ingreso
5 %	5.4M	$228M/año
10 %	10.9M	$457M/año
25 %	27.2M	**$1,141M/año**

Uniban tiene 250+ fincas. 402 fincas bananeras en zona. Puerto Antioquia: 7M toneladas.

Con 10 % de terceros: ingreso ($457M) supera OPEX ($362M). El hub sería **rentable por sí solo**, antes de cualquier cambio tarifario.

Contexto: Costa Rica 2.5 años en crisis climática. Colombia: proveedor más confiable de Europa (70 % exportación). $7.25 USD/caja.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Los 3 escenarios están vivos en una herramienta donde pueden ajustar parámetros y ver resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

3 escenarios · Click por finca · Dashboard financiero

Rutas reales OSRM · Viajes y cajas por escenario

19 fincas · 39 rutas · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen de los 3 escenarios

SC1 **Hoy:** $406/caja, 26 viajes, todo a Zungo.

SC2 **Todos a PA:** $963/caja (+137 %), mismos 26 viajes pero más caros.

SC3 **Con hub:** $585/caja, 20 viajes. **Ahorro vs SC2: $378/caja, $393M netos/año.**

Payback: **2–3 años.** Incluso si el ahorro es menor, los beneficios operativos lo justifican.

1. VALIDAR CAPEX
Cotización + lucro cesante

2. FINCA→HUB
Validar $80/caja

3. TARIFA $/VIAJE
Negociar con transportadores

4. VALORIZACIÓN
Proyectos bodegas zona

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026